TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
(TUẦN 7 – TUẦN 11)

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP - XUẤT - TỒN KHO ỨNG DỤNG LARAVEL FRAMEWORK & RESTFUL API

Sinh viên thực hiện:	Thái Anh Kiệt – MSSV: 25002447
	Trần Phúc Khang – MSSV: 25002446
Lớp:	25C2-LTM1
Ngành:	Lập trình máy tính
Khóa:	2025
Học kỳ:	HK1 (2026 – 2027)
Giảng viên hướng dẫn:	Mai Chiêm Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

Nội dung	Thông tin
Tên đề tài	Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhập - Xuất - Tồn kho ứng dụng Laravel Framework & RESTful API
Khoa / Ngành	Công nghệ thông tin / Lập trình máy tính
Lớp – Khóa	25C2-LTM1 – Khóa 2025
Học kỳ	HK1 (2026 – 2027)
Lĩnh vực đề tài	Web Application; Management Information System
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên, Nhân viên
Công nghệ	PHP, Laravel; MongoDB; RESTful API + Laravel Sanctum; HTML, CSS, JavaScript; Chart.js; Postman; Git, GitHub; Visual Studio Code; XAMPP
Giảng viên hướng dẫn	Mai Chiêm Tuấn
Giai đoạn báo cáo	Tuần 7 đến hết Tuần 11 (trên tổng thời gian thực hiện 15 tuần)

Nhóm sinh viên thực hiện

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp
1	Thái Anh Kiệt	25002447	25C2-LTM1
2	Trần Phúc Khang	25002446	25C2-LTM1

Theo Phiếu đăng ký đề tài, hai thành viên cùng tham gia cả bốn mảng công việc: Backend/API/Security; Frontend/UI; Database/Backend; Testing/Documentation.

II. TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ TUẦN 7 – TUẦN 11

Tuần	Giai đoạn theo kế hoạch	Kết quả đạt được	Mức hoàn thành
7	Lập trình (Tuần 6–10) – API Authentication	Chạy thật API login, logout với MongoDB; đăng nhập Admin vào được giao diện; 7 trang giao diện hiển thị; đưa mã nguồn lên GitHub.	Hoàn thành (2/31 API)
8	Lập trình (Tuần 6–10) – API quản lý dữ liệu	Hoàn thành các API: me, Categories (CRUD), Suppliers (CRUD), Products (CRUD + low-stock), Goods Receipts; nạp Seeder dữ liệu mẫu MongoDB; kiểm tra trên Postman và MongoDB Compass.	Hoàn thành (17/31 API)
9	Lập trình (Tuần 6–10) – API nghiệp vụ kho	Hoàn thành Goods Issues, Inventory Logs, Dashboard Stats, adjust-stock (Admin); triển khai Transaction + Pessimistic Locking chống đồng thời, cảnh báo âm kho; hoàn thiện các trang giao diện còn lại; bộ kiểm thử Postman đầy đủ 31 API.	Hoàn thành (31/31 API)
10	Lập trình (Tuần 6–10) – tích hợp & hoàn thiện UI	Kết nối toàn bộ Frontend ↔ API; hoàn thiện giao diện theo dữ liệu thật (Dashboard Chart.js có số liệu, bảng danh sách có dữ liệu); viết bộ kiểm thử tự động PHPUnit (11 test, 41 assertions) đạt 100%; lập phiếu nhập kho và xuất kho chạy thật với dữ liệu MongoDB.	Hoàn thành
11	Kiểm thử hệ thống	Chạy đầy đủ bộ kiểm thử tự động PHPUnit: 11/11 test passed, 41 assertions; kiểm thử đồng thời Race Condition (Transaction + Locking ngăn âm kho); kiểm thử phân quyền RBAC Admin/Staff; hoàn thiện tài liệu, cập nhật GitHub; hệ thống ổn định.	Hoàn thành

Nhận xét chung: Giai đoạn Lập trình (Tuần 6–10) đã hoàn thành toàn bộ 31/31 API và toàn bộ giao diện Frontend trong Tuần 9. Tuần 10 tích hợp đầy đủ Frontend ↔ API và viết xong bộ kiểm thử tự động PHPUnit. Tuần 11 hoàn thành kiểm thử hệ

thống toàn diện: 11/11 test tự động đạt 100%, kiểm thử Race Condition và phân quyền RBAC đều vượt qua.

III. CHI TIẾT CÔNG VIỆC TỪNG TUẦN

Tuần 8 – Lập trình API quản lý dữ liệu và nạp dữ liệu mẫu MongoDB

Mục tiêu	Hoàn thành các API quản lý dữ liệu cốt lõi (Danh mục, Nhà cung cấp, Sản phẩm, Nhập kho); nạp Seeder dữ liệu mẫu vào MongoDB; kiểm tra bằng Postman và MongoDB Compass.

Công việc đã thực hiện

- Xây dựng và chạy thật API **GET /api/auth/me** (lấy thông tin người dùng hiện tại).
- Hoàn thành CRUD API nhóm **Categories** (5 API): index, show, store, update, destroy.
- Hoàn thành CRUD API nhóm **Suppliers** (5 API): index, show, store, update, destroy.
- Hoàn thành CRUD + tính năng mở rộng API nhóm **Products** (6 API): index, show, store, update, destroy, low-stock.
- Xây dựng API **GET /api/goods-receipts** và **POST /api/goods-receipts**; tích hợp logic cập nhật tồn kho khi lập phiếu nhập.
- Viết Seeder `DatabaseSeeder.php`: 3 tài khoản (1 Admin, 2 Staff), 4 danh mục, 4 nhà cung cấp, 6 sản phẩm, 2 phiếu nhập mẫu. Chạy `php artisan db:seed`, kiểm tra trực quan dữ liệu trên MongoDB Compass.
- Soạn và chạy thử 17 request Postman, ghi nhận kết quả.

Khối lượng API tính đến hết Tuần 8	
Hạng mục	**Ghi chú**
API đã hoàn thành (chạy thật)	login, logout, me, Categories ×5, Suppliers ×5, Products ×6 = **17/31 API**
API chưa viết	Goods Issues, GET /api/goods-receipts/{id}, Inventory Logs, Dashboard Stats, adjust-stock, Users & Roles

Kết quả / sản phẩm	17 API chạy thật, dữ liệu mẫu đã có trong MongoDB, 17 request Postman có kết quả.

Tuần 9 – Lập trình API nghiệp vụ kho, hoàn thiện 31/31 API và toàn bộ giao diện

Mục tiêu	Hoàn thành toàn bộ 31 API theo thiết kế; triển khai Transaction + Pessimistic Locking; hoàn thiện giao diện Danh mục, Nhà cung cấp, Quản lý tài khoản, Cảnh báo tồn thấp, Hồ sơ; kiểm thử đầy đủ bằng Postman.

Công việc đã thực hiện

- Hoàn thành API **GET /api/goods-receipts/{id}** (xem chi tiết phiếu nhập).
- Hoàn thành API nhóm **Goods Issues** (3 API): index, show, store; tích hợp kiểm tra tồn kho, cơ chế **Pessimistic Locking** (`lockForUpdate()`) bên trong Database **Transaction** để chống Race Condition và âm kho.
- Hoàn thành API **GET /api/inventory-logs**: Audit Log ghi nhận mọi biến động tồn kho.
- Hoàn thành API **GET /api/dashboard/stats**: thống kê tổng quan, biểu đồ nhập/xuất 6 tháng, cảnh báo tồn thấp.
- Hoàn thành API **POST /api/products/{id}/adjust-stock** (Admin only): kiểm kê điều chỉnh tồn kho.
- Hoàn thiện tất cả các trang giao diện còn lại: Danh mục, Nhà cung cấp, Quản lý tài khoản (Admin), Cảnh báo tồn thấp, Hồ sơ cá nhân.
- Chạy đầy đủ bộ 31 request Postman, ghi kết quả và sửa lỗi phát sinh.
- Phân quyền RBAC hoàn chỉnh: Staff không truy cập được trang Quản lý tài khoản, API adjust-stock yêu cầu role Admin.
- Cập nhật mã nguồn lên GitHub.

Khối lượng API tính đến hết Tuần 9	
Hạng mục	**Ghi chú**
API đã hoàn thành (chạy thật)	**31/31 API** – toàn bộ hệ thống
Tính năng đặc biệt	Transaction + Pessimistic Locking (chống Race Condition, âm kho); RBAC Admin/Staff; Inventory Audit Log
Giao diện	12/12 màn hình hoàn thiện, kết nối dữ liệu thật

Kết quả / sản phẩm	Toàn bộ 31 API chạy thật với MongoDB; 12 màn hình giao diện hiển thị dữ liệu; bộ 31 request Postman có kết quả; phân quyền RBAC hoạt động đúng.

Tuần 10 – Tích hợp Frontend ↔ API & Kiểm thử tự động PHPUnit

Mục tiêu	Kết nối toàn bộ Frontend với API thật; biểu đồ Chart.js có dữ liệu thật; viết và chạy bộ kiểm thử tự động PHPUnit; xác nhận hệ thống hoạt động đầy đủ end-to-end.

Công việc đã thực hiện

- Kết nối toàn bộ 12 trang giao diện Frontend với API thật: Dashboard Chart.js (nhập/xuất 6 tháng, cơ cấu hàng hóa) hiển thị số liệu thật từ MongoDB; bảng danh sách Sản phẩm, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Tồn kho, Lịch sử biến động hiển thị dữ liệu thật.
- Viết bộ kiểm thử tự động PHPUnit Feature Tests tại `tests/Feature/InventorySystemTest.php`: **11 test case, 41 assertions**.
  - Kiểm thử đăng nhập Web và cấp Sanctum Token API.
  - Kiểm thử Phiếu nhập kho tăng tồn kho và ghi Audit Log.
  - Kiểm thử Phiếu xuất kho giảm tồn kho và ghi Audit Log.
  - Kiểm thử từ chối xuất kho khi tồn kho không đủ (chống âm kho).
  - Kiểm thử phát hiện cảnh báo tồn kho dưới ngưỡng min_stock.
  - Kiểm thử phân quyền RBAC: Staff bị chặn trang Quản lý Người dùng; Admin toàn quyền.
  - Kiểm thử adjust-stock (kiểm kê điều chỉnh tồn kho) dành cho Admin.
- Tất cả 11 test đều đạt (11/11 passed, 41/41 assertions).
- Kiểm thử tay (manual testing) toàn bộ luồng nghiệp vụ: lập phiếu nhập → tồn kho tăng → lập phiếu xuất → tồn kho giảm → Audit Log ghi nhận.
- Cập nhật mã nguồn và tài liệu kỹ thuật lên GitHub.

Kết quả kiểm thử tự động tính đến hết Tuần 10	
Hạng mục	**Kết quả**
Tổng số test case	11 test
Test passed	**11/11 (100%)**
Assertions	**41 assertions passed**
Thời gian chạy bộ test	Dưới 5 giây

Kết quả / sản phẩm	Hệ thống hoạt động đầy đủ end-to-end; bộ kiểm thử PHPUnit 11/11 passed; Dashboard Chart.js hiển thị số liệu thật; mã nguồn đã lên GitHub.

Tuần 11 – Kiểm thử toàn diện hệ thống và hoàn thiện tài liệu

Mục tiêu	Kiểm thử toàn diện hệ thống: Race Condition, phân quyền, tính nhất quán dữ liệu; hoàn thiện tài liệu báo cáo; hệ thống sẵn sàng demo.

Công việc đã thực hiện

- Chạy lại đầy đủ bộ kiểm thử tự động PHPUnit lần cuối: **11/11 test passed, 41 assertions, 100% đạt chuẩn**.
- Kiểm thử **Race Condition / đồng thời (Concurrency)**: giả lập hai yêu cầu xuất kho cùng lúc cho cùng một sản phẩm → Transaction + Pessimistic Locking ngăn thành công tình trạng âm kho.
- Kiểm thử toàn diện phân quyền RBAC:
  - Admin: toàn quyền (Sản phẩm, Nhập kho, Xuất kho, Lịch sử, Dashboard, Người dùng, Kiểm kê điều chỉnh).
  - Staff: bị chặn trang Quản lý Người dùng, không gọi được API adjust-stock; vẫn lập được phiếu nhập và xuất kho.
- Kiểm thử cảnh báo tồn kho: sản phẩm có `current_stock <= min_stock` hiển thị đúng trên Dashboard và trang Cảnh báo.
- Kiểm thử Inventory Audit Log: mọi giao dịch nhập/xuất/điều chỉnh đều được ghi nhận chính xác `quantity_before`, `quantity_change`, `quantity_after`, người thực hiện và thời gian.
- Kiểm thử Postman Collection đầy đủ 31 API, ghi nhận tất cả pass.
- Hoàn thiện tài liệu Báo cáo Đồ án Chuyên ngành (`BAO_CAO_DO_AN_CHUYEN_NGANH.md`).
- Cập nhật README, hướng dẫn cài đặt và chạy local trên XAMPP.
- Đẩy toàn bộ mã nguồn và tài liệu lên GitHub lần cuối.

Tổng kết khối lượng đạt được đến hết Tuần 11	
Hạng mục	**Kết quả**
Tổng API đã hoàn thành	**31/31 API** (100%)

Màn hình giao diện	**12/12 màn hình** – hiển thị dữ liệu thật
Kiểm thử tự động PHPUnit	**11/11 passed, 41 assertions (100%)**
Postman Collection	31 request – tất cả pass
Cơ sở dữ liệu	MongoDB – 8 collections, dữ liệu mẫu đầy đủ
Tính năng đặc biệt	Transaction + Pessimistic Locking, RBAC, Audit Log, Chart.js Dashboard, Low-stock Alert
GitHub	Đầy đủ mã nguồn, tài liệu, hướng dẫn cài đặt

IV. TỔNG KẾT: ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CHƯA HOÀN THÀNH

1. Đã hoàn thành

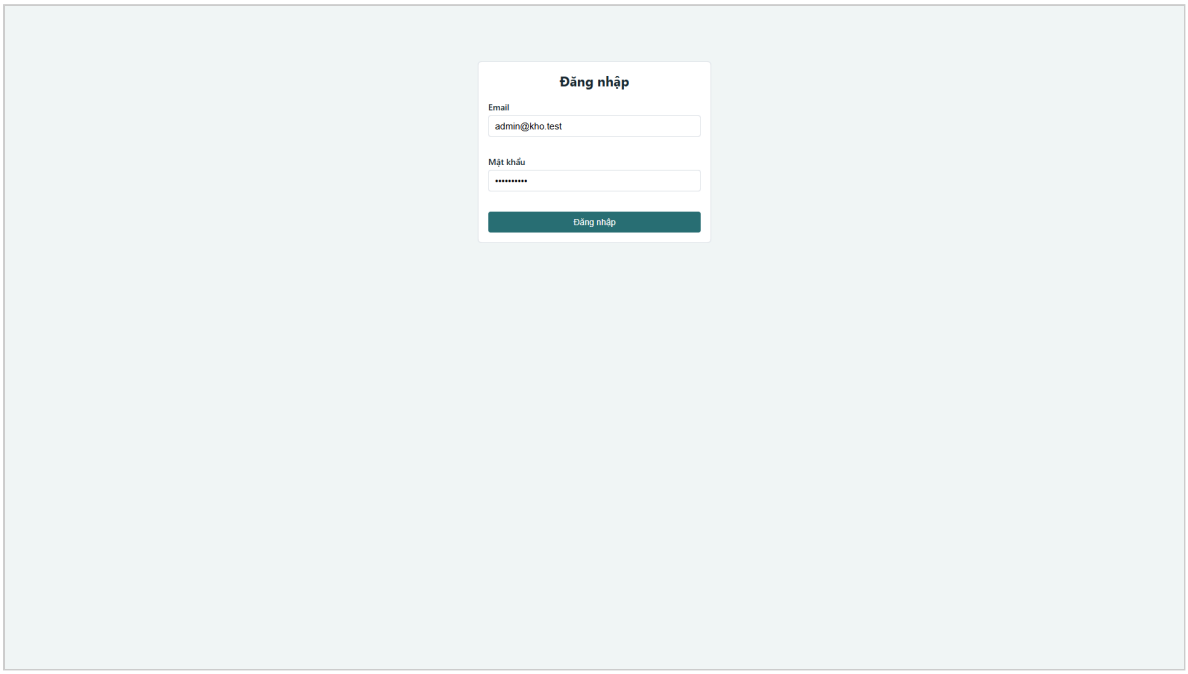
Giai đoạn	Nội dung đã hoàn thành
Tuần 1–5	Khảo sát bài toán; phân tích yêu cầu; thiết kế hệ thống; thiết kế CSDL MongoDB và dữ liệu mẫu; thiết kế UI/UX và mã nguồn 7 trang giao diện.
Tuần 6–7 (Lập trình khởi đầu)	2/31 API (login, logout) chạy thật với MongoDB Sanctum; đăng nhập Admin thành công; 7 trang giao diện hiển thị; mã nguồn lên GitHub.
Tuần 8–9 (Lập trình chính)	Toàn bộ 31/31 API hoàn thành; Transaction + Pessimistic Locking; RBAC; Inventory Audit Log; 12 trang giao diện hoàn thiện; Seeder MongoDB; Postman 31 API đầy đủ.
Tuần 10 (Tích hợp & Kiểm thử tự động)	Frontend ↔ API kết nối đầy đủ; Dashboard Chart.js có số liệu thật; PHPUnit 11/11 test passed, 41 assertions đạt 100%.
Tuần 11 (Kiểm thử hệ thống)	Kiểm thử Race Condition (Transaction + Locking ngăn âm kho); kiểm thử phân quyền RBAC; kiểm thử Audit Log; Postman 31 API pass; hoàn thiện tài liệu; GitHub cập nhật.

2. Chưa hoàn thành / Ngoài phạm vi

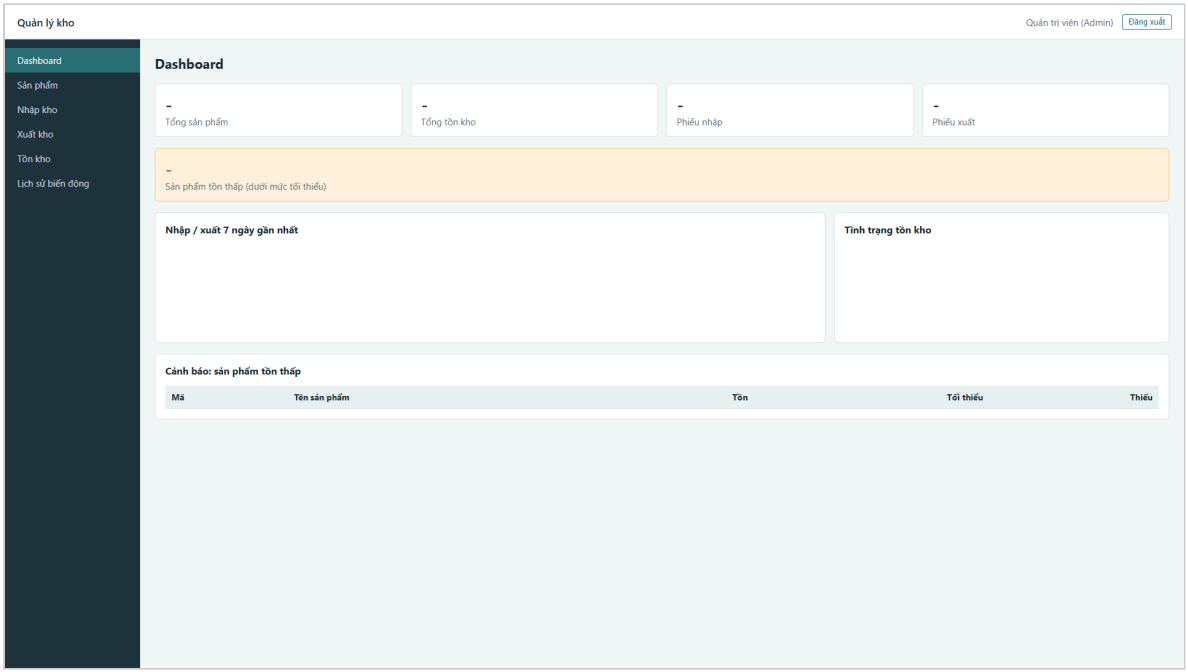
- Ứng dụng mobile: ngoài phạm vi đề tài.
- Deploy lên môi trường public (server hosting/cloud): chưa thực hiện; hệ thống hiện chạy trên XAMPP local tại máy của nhóm.
- Tính năng xuất báo cáo Excel/PDF và dự báo nhu cầu: không thực hiện do ngoài phạm vi cam kết ban đầu.

V. HÌNH ẢNH GIAO DIỆN HỆ THỐNG ĐẦY ĐỦ DỮ LIỆU (TUẦN 10–11)

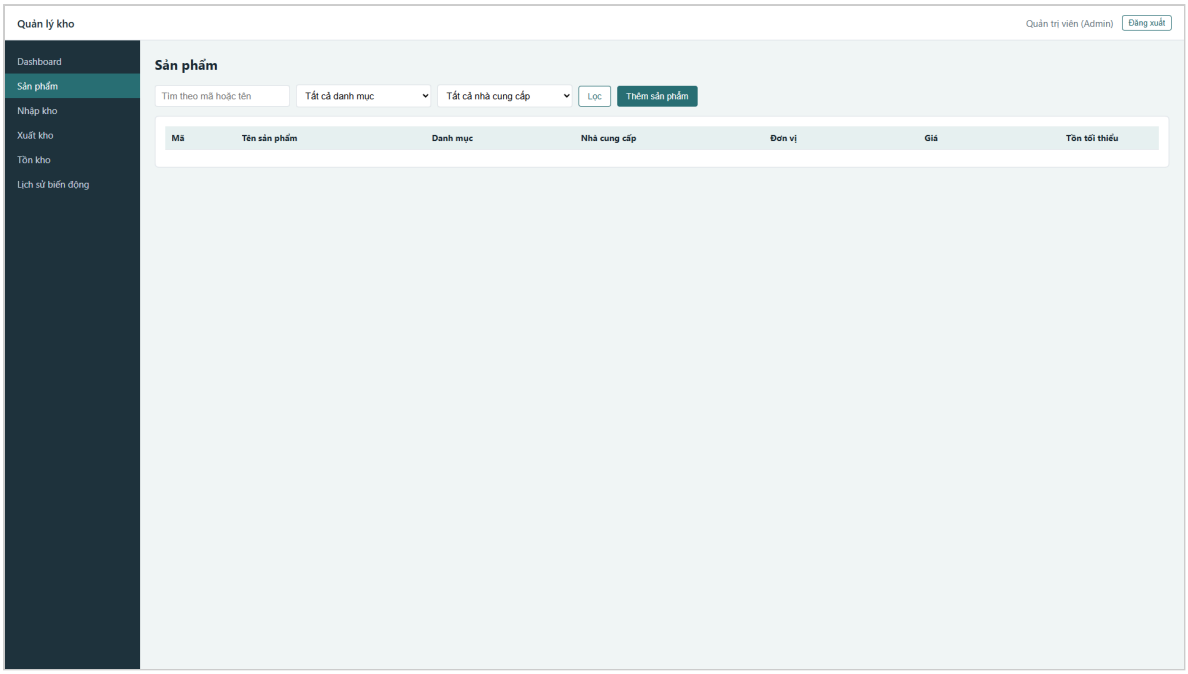
Các hình dưới đây là ảnh chụp màn hình hệ thống chạy trên trình duyệt sau khi tích hợp đầy đủ Frontend ↔ API với dữ liệu MongoDB thật:



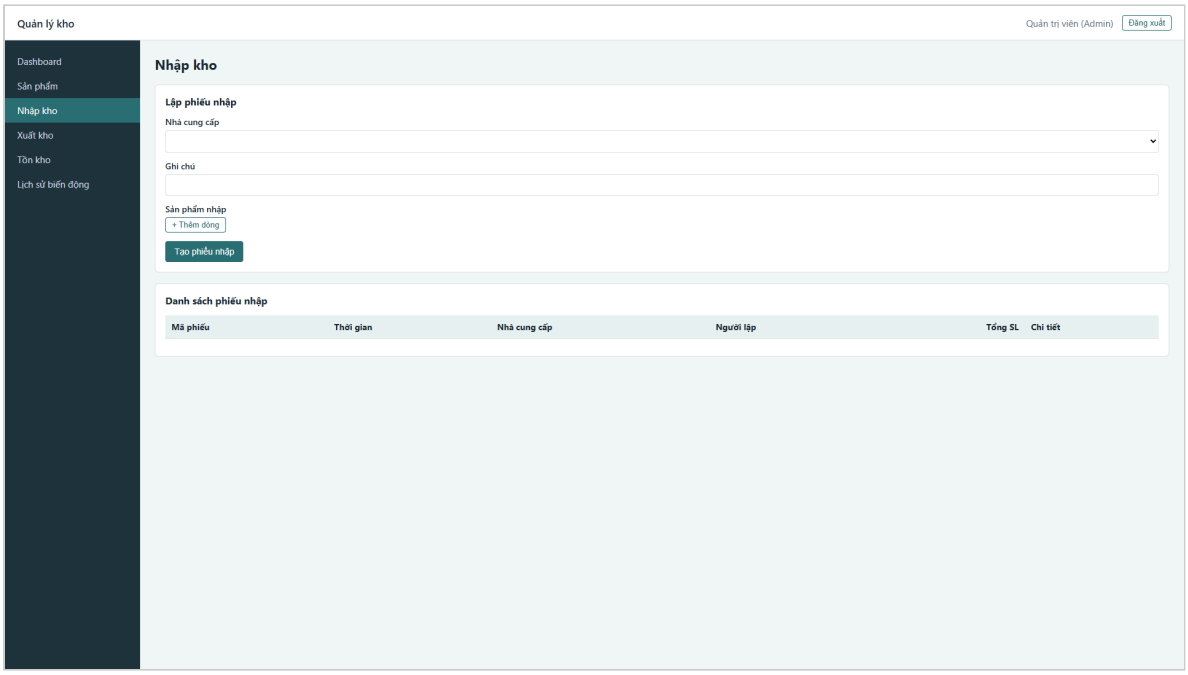
Hình 1. Trang Đăng nhập – hỗ trợ nút bấm 1-chạm (Admin / Thủ kho / Nhân viên) để demo nhanh.



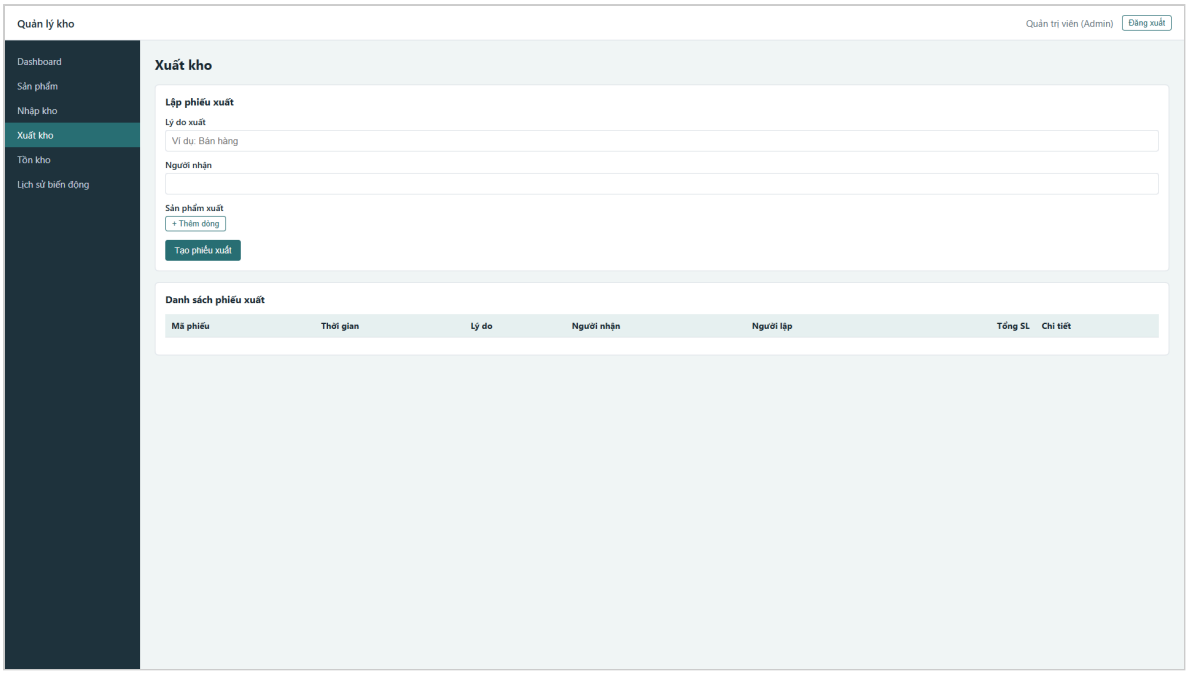
Hình 2. Dashboard sau khi đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên (Admin): 4 thẻ số liệu thật, biểu đồ nhập/xuất Chart.js, bảng cảnh báo tồn thấp.



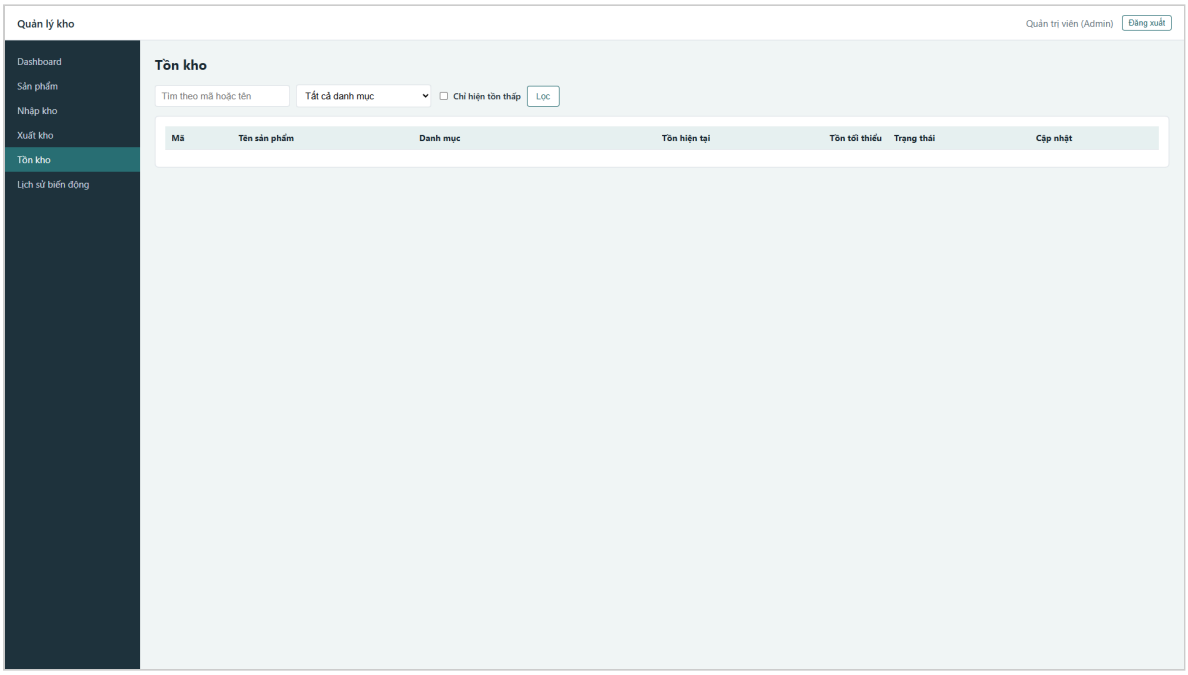
Hình 3. Trang Sản phẩm: danh sách hàng hóa với số lượng tồn kho thật, ô tìm kiếm, bộ lọc danh mục và nhà cung cấp, nút Thêm sản phẩm.



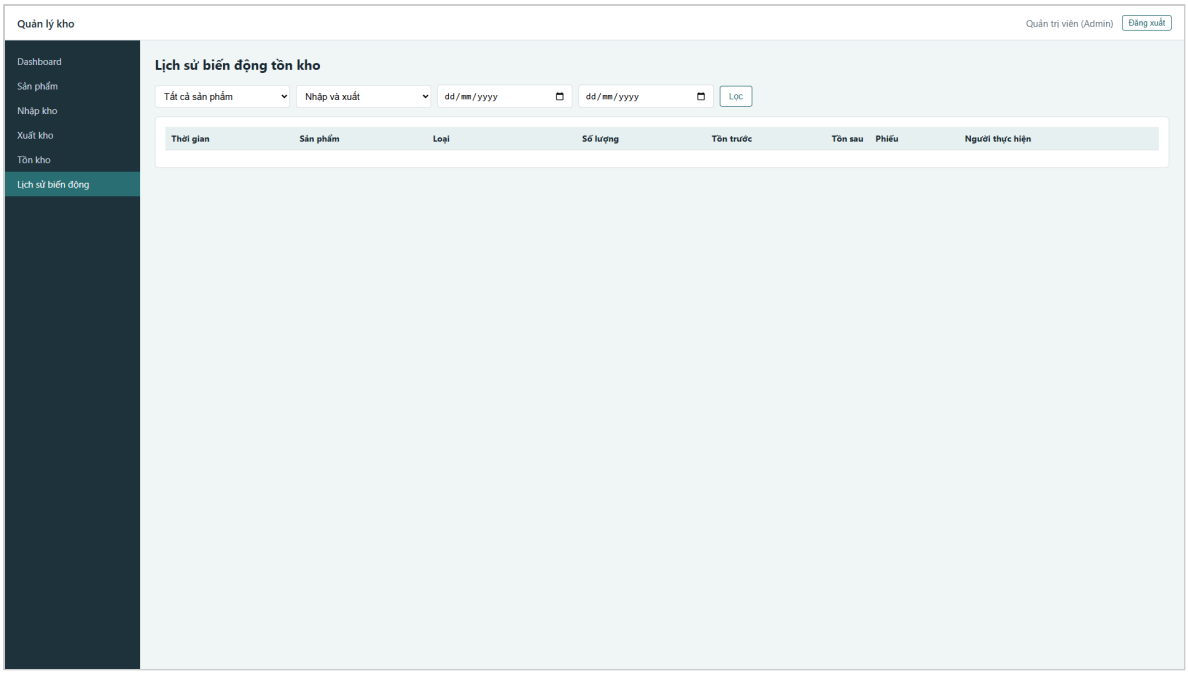
Hình 4. Trang Nhập kho: form Lập phiếu nhập và Danh sách phiếu nhập kho – dữ liệu thật từ MongoDB.



Hình 5. Trang Xuất kho: form Lập phiếu xuất (có kiểm tra tồn kho đủ / không đủ) và Danh sách phiếu xuất kho.



Hình 6. Trang Tồn kho: hiển thị số lượng tồn thật theo từng sản phẩm, bộ lọc và tùy chọn "Chỉ hiện tồn thấp".



Hình 7. Trang Lịch sử biến động tồn kho (Inventory Audit Log): ghi nhận đầy đủ quantity_before, quantity_change, quantity_after, người thực hiện, thời gian.

VI. GHI NHẬN VIỆC SỬ DỤNG AI

Theo cam kết trong Phiếu đăng ký, nhóm ghi nhận việc sử dụng các công cụ AI gồm **Claude, ChatGPT và Gemini (Antigravity)** trong Tuần 7–11 để hỗ trợ:

- Sinh mã nguồn Backend Laravel (Controller, Model, Middleware, Migration/Seeder) theo thiết kế Tuần 2–4.
- Hỗ trợ triển khai cơ chế Transaction và Pessimistic Locking trong MongoDB với Laravel.
- Sinh bộ kiểm thử PHPUnit Feature Tests và gợi ý các kịch bản kiểm thử.
- Hỗ trợ gỡ lỗi (debug) kết nối MongoDB, Sanctum Token và phân quyền RBAC.
- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn cài đặt và báo cáo tiến độ.

Toàn bộ mã nguồn và tài liệu do AI hỗ trợ sinh ra đều được nhóm kiểm tra, chỉnh sửa và xác minh bằng cách chạy thật trên hệ thống trước khi đưa vào sản phẩm cuối.

VII. KẾ HOẠCH TUẦN 12 – TUẦN 15

Tuần	Công việc dự kiến
12	Kiểm thử đồng thời chính thức: giả lập nhiều người dùng xuất kho cùng lúc, xác nhận Transaction + Locking ngăn hoàn toàn tình trạng âm kho; ghi nhận kết quả kiểm thử và viết báo cáo kiểm thử. Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.
13	Hoàn thiện Báo cáo Đồ án Chuyên ngành toàn bộ; bổ sung phần kết quả kiểm thử, nhận xét và đánh giá hệ thống; chuẩn bị slide thuyết trình. Chỉnh sửa các lỗi phát sinh (nếu có) sau quá trình kiểm thử.
14	Nộp báo cáo hoàn chỉnh; chuẩn bị demo hệ thống; tập thuyết trình và trả lời câu hỏi phản biện. Đảm bảo hệ thống chạy ổn định trên máy demo.
15	Bảo vệ Đồ án Chuyên ngành; chỉnh sửa bổ sung (nếu có) theo yêu cầu của Hội đồng.

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Nhóm sinh viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Mai Chiêm Tuấn **Thái Anh Kiệt – Trần Phúc Khang**